

شرح مشروع XO 5x5 (GUI)

مقدمة

هذا الملف يشرح جميع ملفات واجهة المستخدم (GUI) الخاصة بمشروع لعبة XO 5x5، والتي تحتوي على 3 أنواع من الذكاء الاصطناعي:

- Rule-Based AI
- MiniMax AI
- Q-Learning AI

ويتم التحكم في التنقل بينهم عبر قائمتين رئيسيتين.

هيكل المشروع العام

```
gui_1.py → القائمة الرئيسية
↓
gui_2.py → AI اختيار نوع الـ
↓
:أحد الألعاب التالية
- gui_rulebased.py
- gui_minimax.py
- gui_learning.py
```

أولاً: gui_1.py (Main Menu)

الوظيفة

- شاشة البداية
- تحتوي على زر "Player 1"
- تنقل المستخدم إلى شاشة اختيار الـ AI

أهم العناصر

إنشاء النافذة

```
self.root = root
self.root.title("Tic Tac Toe - Ultimate")
```

زر 1 Player

عند الضغط عليه:

```
self.open_selection()
```

التنقل

- يخفي النافذة الحالية
- يفتح نافذة اختيار AI

```
self.root.withdraw()  
selection_win = tk.Toplevel()
```

ثانياً: gui_2.py (اختيار AI)

الوظيفة

عرض 3 أزرار لاختيار نوع الذكاء الاصطناعي:

- Rule-Based
- MiniMax
- Learning (Q-Learning)

طريقة العمل

كل زر يقوم بفتح نافذة لعبة جديدة:

```
module.TicTacToeGUI(game_win)
```

ثالثاً: gui_rulebased.py

فكرة الذكاء

AI يعتمد على قواعد ثابتة:

- الهجوم

- الدفاع
- اختيار أفضل حركة مباشرة

تدفق اللعب

1. اللاعب يلعب بـ X
2. يتم تحديث اللوحة
3. AI يلعب بـ O
4. فحص الفوز

أهم الدوال

rule_based_agent

- يحدد أفضل حركة بناءً على قواعد

checkWinner

- يفحص حالة الفوز أو التعادل

رابعاً: gui_minimax.py

فكرة الذكاء

MiniMax يعتمد على:

- توقع جميع الاحتمالات
- اختيار أفضل نتيجة مستقبلية

أهم سطر

```
move = getBestMove(self.board, depth=3)
```

معنى depth

- عدد خطوات التفكير المستقبلية
- كلما زاد ذكاء أعلى لكن أبطأ

طريقة اللعب

1. اللاعب يلعب O
2. AI يلعب X

3. يتم فحص الفوز بعد كل حركة

خامساً: gui_learning.py (Q-Learning)

فكرة الذكاء

AI يتعلم من التجربة باستخدام:

- المكافآت
- الأخطاء
- Q-Table

تحميل Q-Table

```
pickle.load(f)
```

طريقة اللعب

1. اللاعب يلعب X
2. AI يلعب O
3. يتم اختيار أفضل حركة من التعلم

```
choose_action(..., exploration_rate=0)
```

مقارنة بين أنواع AI

النوع	الطريقة	القوة
Rule-Based	قواعد ثابتة	ضعيف
MiniMax	بحث وتوقع	قوى
Q-Learning	تعلم من الخبرة	ذكي جداً بعد التدريب

أهم عناصر Tkinter المستخدمة

العنصر	الوظيفة
()Tk	إنشاء نافذة رئيسية
()Toplevel	نافذة جديدة
Button	زر تفاعلي
Label	نص ثابت
Canvas	رسم واجهة
()after	تأخير تنفيذ
messagebox	رسائل الفوز

تسلسل اللعبة الكامل

```
Main Menu (gui_1)
↓
Select AI (gui_2)
↓
Game Window
↓
Player Move
↓
Check Winner
↓
AI Move
↓
Repeat
```

الخلاصة

المشروع عبارة عن نظام متكامل يوضح 3 طرق مختلفة للذكاء الاصطناعي داخل لعبة XO:

- قواعد ثابتة (Rule-Based)
- خوارزمية بحث (MiniMax)
- تعلم آلي (Q-Learning)

وكلهم مربوطين بواجهة Tkinter واحدة منظمة.